

Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Informatica

Corso di Interazione Uomo Macchina

Accessibilità e Usabilità



Outline

- Comprendere il concetto di accessibilità
- Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità
- La normativa italiana sull'accessibilità del Web
- Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WAI)
- Relazione tra accessibilità e usabilità

Perché?

- Milioni di persone nel mondo con problemi di disabilità
- Costi enormi affrontati per rendere accessibili siti Web esistenti

Disabilità

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una persona disabile è chiunque abbia

“un problema nella funzione o nella struttura del corpo, una limitazione dell'attività, ha difficoltà nell'eseguire un compito o un'azione, con un limite di partecipazione”.

Disabilità

Attualmente sono presenti nel mondo più di 2 miliardi di persone disabili, circa il 37,5% della popolazione mondiale. Nello specifico:

- ❑ **Disabilità visiva:** circa 1,3 miliardi di persone sono affette da qualche forma di cecità o disabilità visiva, rappresentando il 17% della popolazione mondiale.
- ❑ **Disabilità uditiva:** circa 460 milioni di persone soffrono di sordità o ipoacusia invalidanti, rappresentando il 6% della popolazione mondiale.
- ❑ **Disabilità intellettiva:** circa 200 milioni di persone hanno una disabilità cognitiva, ovvero un QI inferiore a 75. Ciò rappresenta il 2,6% della popolazione mondiale.
- ❑ **Disabilità motoria:** 75 milioni di persone hanno una disabilità motoria, rappresentando l'1% della popolazione mondiale.

Disabilità

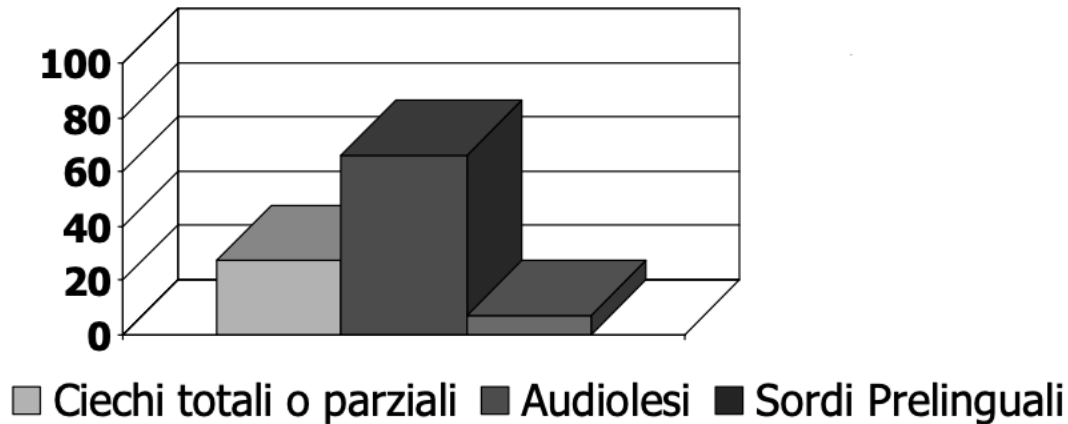
Ciascuna disabilità può presentarsi in differenti forme, dalla più lieve a quella più grave.

Inoltre, può essere di tipo permanente o temporaneo.

E' evidente, quindi, che il numero di persone affette da qualsiasi forma di disabilità rappresenta una parte significativa della popolazione mondiale.

Statistiche ISTAT

Si stima che in Italia vi siano circa 3 milioni di persone diversamente abili.



- ✓ 352mila ciechi totali o parziali
- ✓ 877mila audiolesi
- ✓ 92mila sordi prelingua

Sistemi informatici

Attualmente, però, una grande quantità di sistemi informatici è progettata per qualcuno concepito come “uomo standard”, tralasciando l’ambito di tutte le persone con diverse caratteristiche fisiche, cognitive e sensoriali.

La maggior parte dei prodotti non si adatta alle esigenze dei singoli utenti; spesso, quindi, è l’utente stesso ad affrontare il problema di far corrispondere le caratteristiche del prodotto alle caratteristiche degli utenti, adattandosi il più possibile all’interfaccia.

Sistemi informatici

Ciò è possibile per quegli utenti che sono in grado di adattarsi da soli, mentre, tutti quegli utenti che non sono in grado di adattare l'interfaccia di un prodotto alle proprie esigenze, vengono lasciati fuori dalla possibilità di utilizzare questi prodotti o servizi.

Pertanto, un sistema, se non è realizzato con criteri di accessibilità, può presentare barriere insormontabili o difficoltà di utilizzo, per una vasta gamma di utenti che non possiedono tutte le funzionalità fisiche e sensoriali.

In generale, quindi, un sistema informatico è accessibile a persone diversamente abili se può essere utilizzato in differenti modi che non dipendono da un singolo senso o da una singola abilità fisica.

Outline

- **Comprendere il concetto di accessibilità**
- Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità
- La normativa italiana sull'accessibilità del Web
- Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WA)
- Relazione tra accessibilità e usabilità

Comprendere il concetto di accessibilità

- Definizione
- Le barriere all'accesso
- Tecnologia assistiva
- Linee guida chiave sul design dell'accessibilità

Cos'è l'Accessibilità

Due principali difficoltà

- Difficoltà tecnologiche
 - ❑ Accesso da parte di vari utenti o “Interoperabilità”
- Difficoltà sociali
 - ❑ Accesso usabile per persone diversamente abili
 - ❑ Accesso per persone tecnologicamente/geograficamente/socialmente svantaggiate

Cos'è l'Accessibilità

Due principali difficoltà

- Difficoltà tecnologiche
 - ❑ Accesso da parte di vari utenti o “Interoperabilità”
- Difficoltà sociali
 - ❑ Accesso usabile per persone diversamente abili
 - ❑ Accesso per persone tecnologicamente/geograficamente/socialmente svantaggiate

Vera Usabilità da parte di tutti – compresi i ‘diversamente abili’

Principio della Progettazione Universale

In base a tale principio, va studiata la possibilità di sviluppare strumenti informatici tali da consentirci di rivolgerci a un'utenza allargata, piuttosto che al classico "utente medio".

Favorisce l'adozione di soluzioni, per i prodotti informatici, che mettano a disposizione degli utenti con problemi particolari modalità di uso alternativo, ma non per questo "speciale", perché facenti parte delle scelte di riconfigurazione, disponibili sul prodotto stesso.



Principio della Progettazione Universale

Sette principi



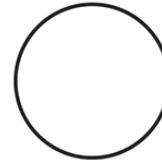
1. Equitable Use



2. Flexibility in Use



3. Simple and Intuitive Use



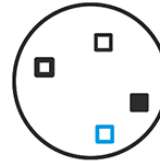
4. Perceptible Information



5. Tolerance for Error



6. Low Physical Effort



7. Size and Space for Approach and Use

Principio della Progettazione Universale

- ❑ **Equità d'uso:** il design deve essere utile e commerciabile per persone con abilità diverse
- ❑ **Flessibilità d'uso:** il design si adatta ad una vasta gamma di preferenze e abilità individuali
- ❑ **Uso semplice ed intuitivo:** l'uso deve essere facile da capire, a prescindere dall'esperienza, dalle conoscenze, dalle capacità di linguaggio o dal livello corrente di concentrazione dell'utente.
- ❑ **Percettibilità dell'informazione:** il design deve comunicare efficacemente all'utente le informazioni necessarie, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali dell'utente.
- ❑ **Tolleranza agli errori:** il design deve minimizzare i rischi e le conseguenze negative e accidentali o le azioni non volute.
- ❑ **Basso sforzo fisico:** utilizzo efficiente e confortevole, con un affaticamento minimo.
- ❑ **Dimensione e spazio per l'approccio e l'uso:** devono essere forniti un'appropriata dimensione ed un appropriato spazio per il raggiungimento, la manipolazione e l'uso a prescindere dalle dimensioni del corpo, dalla postura e dalla mobilità dell'utente.



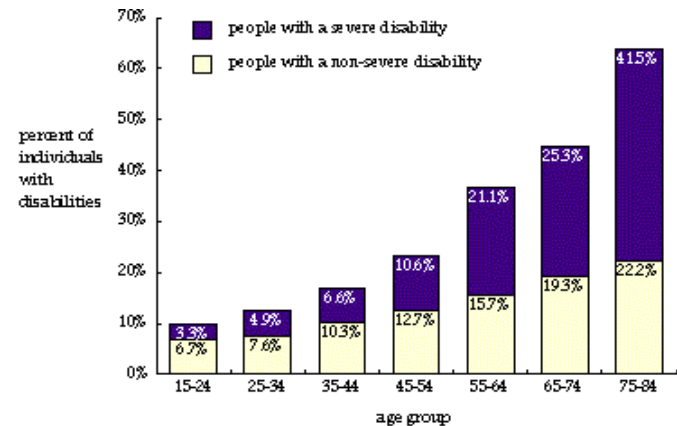
Principio della Progettazione Universale

Ad oggi il rispetto del “Principio della Progettazione Universale”, attraverso un salto di qualità dei prodotti informatici è solo parziale e la strada è ancora lunga...

Barriere all'accesso

Gli utenti possono avere:

- ☐ Disabilità visive
- ☐ Disabilità motorie
- ☐ Disabilità uditive
- ☐ Disabilità cognitive
- ☐ Disabilità che aumentano con l'età



Barriere per i non vedenti

- ☐ Immagini che non hanno un testo alternativo
- ☐ Immagini complesse (es. grafi o diagrammi) che non sono descritte adeguatamente
- ☐ Video che non è descritto con un testo o con l'audio
- ☐ Tabelle che non hanno senso se lette in modo seriale (con un approccio cella-per-cella o "linearizzato")
- ☐ Frames che non hanno alternative "NOFRAME", o che non hanno nomi significativi
- ☐ Form (moduli on line) che non possono essere compilati passando da un campo a un altro col tasto di tabulazione seguendo una sequenza logica, o che sono etichettati in modo misero
- ☐ Formati di documenti che potrebbero essere difficili da interpretare da parte dei lettori di schermo

Barriere per persone con vista scarsa

- ☐ Pagine Web con dimensioni di font fisse, che non cambiano (si ingrandiscono o si riducono) facilmente
- ☐ Pagine Web che, a causa di un layout inconsistente, sono difficili da navigare quando ingrandite, a causa della perdita del contesto circostante
- ☐ Le pagine Web o immagini, che hanno un contrasto povero, e il cui contrasto non può essere facilmente modificato attraverso la riscrittura dei fogli di stile da parte dell'utente
- ☐ Anche qualcuna delle barriere elencate per la cecità completa

Barriere per persone con cecità ai colori

- ☐ Significato che è suggerito solo dal colore
- ☐ Il colore usato come unico marcatore nell'enfatizzare il testo in un sito web
- ☐ Il testo che non contrasta in maniera adeguata con il colore o i pattern dello sfondo
- ☐ Browser che non consentono all'utente di sovrascrivere i fogli di stile degli autori

Barriere per persone con disabilità motorie

- ☐ Limiti di tempo nell'accettazione di una risposta da parte dell'utente sulle pagine web
- ☐ Moduli on line che non possono essere compilati passando da un campo all'altro secondo un ordine logico
- ☐ Browser che non consentono alternative da tastiera ai comandi del mouse

Barriere per i non udenti

- ☐ Uso di frasi lunghe, di un vocabolario inusuale o complesso
- ☐ Mancanza di didascalie o di trascrizioni audio/video sul Web
- ☐ Mancanza di immagini legate ai contenuti in pagine piene di testo, che possono rallentare la comprensione per le persone che usano il linguaggio dei segni piuttosto che una lingua scritta/parlata

Barriere per persone con difficoltà cognitive

☐ Mancanza di modalità alternative per le informazioni sui siti Web

- Mancanza di testo alternativo che può essere convertito in audio per fornire supporto a ciò che è visivo
- Mancanza di didascalie per l'audio

☐ L'uso di un linguaggio inutilmente complesso

- Complessa strutturazione delle frasi
- Uso di vocabili lunghi o di un linguaggio sofisticato

Tecnologia assistiva

Il termine **"dispositivo di tecnologia assistiva"** si riferisce a qualsiasi oggetto, attrezzatura, o prodotto hardware o software, sia questo di nuova acquisizione, modificato o adattato, che venga usato per **umentare**, **mantenere** o **migliorare** le capacità funzionali di individui diversamente abili.

"...media e decodifica la tecnologia verso utenti diversamente abili."

"...rendono i dispositivi informatici più accessibili"

Alcuni esempi di dispositivi assistivi usati da differenti utenti diversamente abili:

- Lettori di schermo
- Lettori Braille
- Riconoscitori del parlato
- Magnificatori di schermo

.....

Lettore di schermo (Screen reader)

- ☐ Output vocale sintetizzato
- ☐ Legge il testo sullo schermo e i tasti premuti
- ☐ Legge icone, menu, punteggiatura, etichette di link/pulsanti



Letture Braille

- ☐ Braille dinamico e rigenerabile
- ☐ Pistoncini meccanici sollevati e abbassati per produrre caratteri Braille
- ☐ Navigano con tasti su/giù



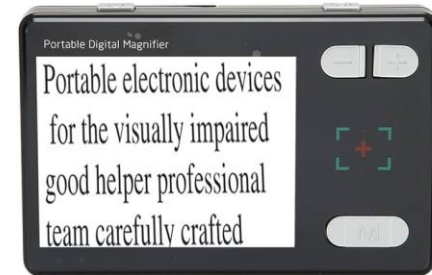
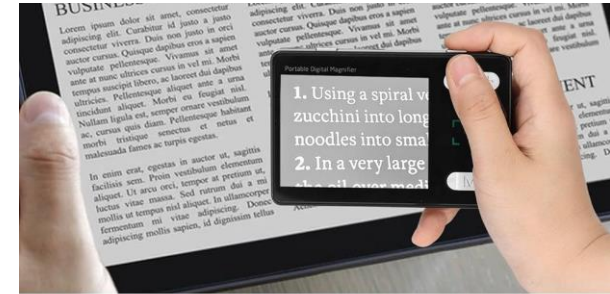
Riconoscitore del parlato

- ☐ Input vocale al browser (speech-to-text)
- ☐ Utilizzo senza mani
- ☐ Usato da persone con disabilità fisiche
- ☐ Multi-lingua



Magnificatori dello schermo

- ❑ Ingrandisce lo schermo
- ❑ Per persone con vista scarsa



Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

- ☐ Alternative testuali
- ☐ Navigazione
- ☐ Collegamenti
- ☐ Tabelle
- ☐ Movimento
- ☐ Stile di scrittura

Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Alternative testuali

- ☐ Il testo è accessibile alla maggior parte degli utenti
- ☐ Fornire testo alternativo per descrivere:
 - Pagine o elementi complessi
 - Immagini
 - Fotografie
 - Etichette grafiche di pulsanti
 - Contenuti audio
 - Link
 - Simboli
 - Immagini di testo

.....

Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Navigazione

- ☐ Aiutare l'utente a creare un "modello mentale" della struttura del sito
- ☐ La navigazione dovrebbe essere consistente e prevedibile
- ☐ Fornire informazioni per l'orientamento: descrivere la navigazione con del testo
- ☐ Fornire funzionalità di ricerca e la mappa del sito

Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Link

- ☐ Il modello mentale è creato con i collegamenti
- ☐ Devono essere descrittivi
- ☐ Devono avere senso al di fuori del contesto
- ☐ Il testo dei link deve essere informativo
- ☐ Raggruppare link simili, e fornire un titolo descrittivo



College Library New Media Center

[\[Design Lab\]](#) [\[Classroom\]](#) [\[Classroom Request\]](#) [\[Classroom Calendar\]](#)



Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Tabelle

- ☐ Molto problematiche per i lettori di schermo
- ☐ É difficile per un utente diversamente abile ricordare i titoli della riga e della colonna, quando legge la cella in colonna 5, riga 9
- ☐ Fornire descrizioni sintetiche
- ☐ Usare i titoli delle colonne e delle righe
- ☐ Rendere sensibile la lettura linea per linea

Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Movimento

- ☐ Molto problematico per gli utenti con difficoltà cognitive
- ☐ Inaccessibile alla maggior parte dei lettori di schermo
- ☐ Finchè gli utenti non sono in grado di disabilitare il movimento, non bisogna usare il movimento nelle pagine
- ☐ Evitare:
 - Lampeggiamenti
 - Auto-Refreshingecc...
- ☐ Fornire degli equivalenti in testo che siano sincronizzati col movimento

Linee guida chiave sul design dell'Accessibilità

Stile di Scrittura

Suggerimenti per rendere i contenuti più facili da leggere a *tutti*:

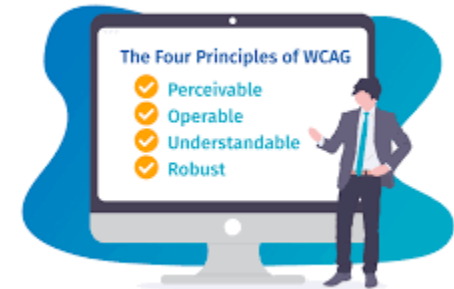
- ☐ Titoli informativi e precisi, titoli con collegamento, etichette di pulsanti
- ☐ La piramide invertita: dichiarare l'argomento all'inizio dell'articolo
 - dichiarare l'argomento all'inizio del paragrafo
 - Limitare ogni paragrafo a una singola idea
- ☐ Layout della pagina consistente
- ☐ Contenuti facili da comprendere (chiari e semplici)
- ☐ Evitare gergo o slang
- ☐ Favorire parole di uso comune
- ☐ Evitare strutture di frasi complesse e disposizione di testo inusuale

Outline

- Comprendere il concetto di accessibilità
- **Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità**
- La normativa italiana sull'accessibilità del Web
- Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WA)
- Relazione tra accessibilità e usabilità

Quattro Principi nel design per l'Accessibilità

- ❑ **P**ercettibile
- ❑ **O**perabile
- ❑ **C**omprensibile
- ❑ **R**obusto



Quattro Principi nel design per l'Accessibilità

Percettibile - Perceivable

L'utente può vedere o sentire le informazioni?

Fornire un testo alternativo sulle immagini

Didascalie o trascrizioni per video e audio

Buon contrasto di colori

Evitare movimenti



Quattro Principi nel design per l'Accessibilità

Operabile - Operable

Alcuni elementi dell'interfaccia utente sono interattivi?
L'utente può navigare?

Fornire l'accesso alla navigazione e ai controlli con mezzi alternativi

Non rendere i pulsanti troppo piccoli

Assicurarsi che l'utente possa tornare alla schermata iniziale



Quattro Principi nel design per l'Accessibilità

Comprensibile - Understandable

Le informazioni presentate sono facili da capire o creano maggiore confusione?

Il contesto è presentato in modo chiaro e logico

La formulazione deve essere semplice e concisa

Il testo deve essere leggibile e comprensibile



Quattro Principi nel design per l'Accessibilità

Robusto - Robust

L'interfaccia e il contenuto possono essere facilmente interpretati da interfacce personalizzate?

Markup semantici

Convalida del codice

Responsive design

Personalizzazione o adattamento a diversi dispositivi



Outline

- Comprendere il concetto di accessibilità
- Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità
- **La normativa italiana sull'accessibilità del Web**
- Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WA)
- Relazione tra accessibilità e usabilità

Normativa Italiana

Legge 9 Gennaio 2004, n.4

(Legge Stanca)

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici

La Legge Stanca

Tutela e garantisce il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

La Legge Stanca

In particolare, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino opportuni requisiti d'accessibilità.

I requisiti furono stabiliti con decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, nell'osservanza delle raccomandazioni dell'Unione Europea.

Accessibilità e Tecnologie Assistive

La legge definisce:

- ❑ **Accessibilità:** la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari
- ❑ **Tecnologie assistive:** gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Soggetti Erogatori

La legge si applica:

- alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
- agli enti pubblici economici,
- alle aziende private concessionarie di servizi pubblici
- alle aziende municipalizzate regionali
- agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici
- alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
- alle aziende appaltatrici di servizi informatici

Normativa Italiana

Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo
2005, n.75

Regolamento di attuazione per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici

Altre Definizioni Fondamentali

Il regolamento d'attuazione definisce:

- *valutazione*: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- *verifica tecnica*: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- *verifica soggettiva*: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

Altre Definizioni Fondamentali

- *fruibilità*: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- *soggetti privati*: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
- *valutatori*: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Gli standard internazionali

- ❑ [ISO 9241-171:2008](#) Part 171: Guidance on software accessibility:

L'accessibilità è l'usabilità di un prodotto, servizio, ambiente o strumento, per persone col più ampio raggio di capacità.

- ❑ [W3C Web Accessibility Initiative \(WAI\)](#)

Valutazione dell'accessibilità

L' Agenzia per l'Italia Digitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha istituito presso di sé un elenco di valutatori autorizzati.

I soggetti si rivolgono ad uno dei valutatori per la verifica tecnica dei requisiti di accessibilità

- se la verifica tecnica ha esito positivo, i soggetti chiedono l'autorizzazione a utilizzare il logo di accessibilità che attesta il superamento della sola verifica tecnica



- all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi (da uno a tre) sulla tastiera
- la corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi è stata stabilita con apposito decreto ministeriale (D.M. 8 luglio 2005)

Normativa Italiana

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli
strumenti informatici

Contenuti

- ❑ Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità
 - Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili.
 - Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale.

- ❑ Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti web, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine:
 - Verifica tecnica e requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
 - Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.

Legge Stanca

20 anni di Legge Stanca

A che punto siamo?

20 anni della Legge Stanca

Cosa è opportuno introdurre?

Dovrebbe esserci una **cabina di regia forte ed efficace**, tra il Ministero per le Disabilità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Dipartimento Trasformazione Digitale e l'AgID, che sia preposta al monitoraggio e al controllo di prodotti e servizi e abbia forza sanzionatoria.

Anche le associazioni più rappresentative e i singoli cittadini dovrebbero fare da sentinella, ma come detto sopra, non sempre hanno le forze necessarie per portare avanti battaglie efficaci e risolutive.

In ambito lavorativo, un buon esempio utile all'affiancamento nella lotta sull'accessibilità degli strumenti di lavoro potrebbe essere la figura del Disability Manager, responsabile certificato per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ma si tratta di una figura professionale ancora poco nota, pur se obbligatoria in enti pubblici con più di 200 dipendenti.

Tale figura potrebbe essere un punto di riferimento centrale tra l'azienda e i lavoratori con disabilità, nella soluzione di problemi di accessibilità degli strumenti di lavoro, che se restassero irrisolti porterebbero conseguenze negative sia individuali che collettive, come inattività e improduttività, peso economico per l'azienda e peso economico sociale.

Fortunatamente, di diverse imprese di grandi dimensioni del settore privato hanno colto l'utilità delle competenze e dei suggerimenti di un disability manager, in grado di fornire opportune soluzioni pratiche e tecniche per mettere in condizioni di lavorare anche le persone con disabilità. A volte, credetemi, basta veramente poco!

Altro aspetto previsto dalla legge Stanca è che l'AGID effettui monitoraggi triennali a campione. È evidente che questi non bastano a risolvere le problematiche a breve termine, pur essendo di importanza fondamentale a livello statistico. Ciò che risulta molto utile, ed è prevista per legge in caso di contratti di fornitura sopra una certa soglia, è la "verifica soggettiva": si tratta di un test da parte di un pull di persone con diverse disabilità, visiva, uditiva, intellettiva e fisica, che si effettua prima di consegnare un prodotto; viene prodotto un report completo su cosa va bene e cosa va migliorato.

A tal proposito, dato che è necessario inventare nuovi lavori inclusivi, perché non pensare ad impiegare proprio in ambito di testing di accessibilità e usabilità le persone con disabilità?

<https://www.welforum.it/la-legge-stanca-compie-20-anni/>

Vent'anni dalla emanazione della 'Legge Stanca' sull'accessibilità digitale

9 gennaio 2024

"Oggi sono passati esattamente vent'anni dalla emanazione della 'Legge Stanca', la Legge 4 del 2004 che ha favorito l'accessibilità digitale. La legge, promossa da Lucio Stanca, allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ha stabilito l'accessibilità dei siti internet della Pubblica Amministrazione.

L'accessibilità digitale è fondamentale per permettere a tutti di utilizzare gli strumenti tecnologici e digitali. Anche dall'Unione Europea con l'Accessibility Act, che oggi è legge, ha determinato una svolta in questo settore: si sono estese le regole di pari opportunità anche al mondo privato e sono stati definiti meglio alcuni criteri di applicazione e progettazione di siti e documenti. Ma ancora molto c'è da fare per consentire a tutti di informarsi, comunicare e usufruire di servizi e strumenti innovativi.

Dobbiamo a tutti i livelli istituzionali, del mondo privato e del terzo settore unire le energie, valorizzare le persone e investire sulle competenze di tutti anche attraverso la progettazione, l'accessibilità e la fruibilità universale". Così il Ministro Locatelli in una nota.



Condividi



Ministro per le disabilità

<https://disabilita.governo.it/it/notizie/ventanni-dalla-emanazione-della-legge-stanca-sullaccessibilita-digitale/>

Legge Europea sull'Accessibilità (EAA)

L'**European Accessibility Act (EAA)** è una direttiva dell'UE che stabilisce i requisiti di accessibilità per diversi tipi di prodotti e servizi.

Rappresenta una direttiva introdotta nel 2019, volta a ottimizzare il funzionamento del mercato interno, eliminando gli ostacoli generati dalle diverse normative adottate nei vari Stati membri, promuovendo così un mercato più inclusivo.

L'Atto prevede delle direttive sull'accessibilità nell'UE, il che significa che stabilisce obiettivi di accessibilità vincolanti, ma lascia agli Stati membri dell'Unione Europea la facoltà di decidere come raggiungerli, purché questi vengano raggiunti entro il 2025.



Legge Europea sull'Accessibilità (EAA)

Le imprese possono trarre vantaggio da norme comuni sull'accessibilità nell'UE. Difatti queste comportano una riduzione dei costi per le aziende, facilitando gli scambi transfrontalieri e aumentando le opportunità di mercato, ottenendo quindi una clientela più ampia e diversificata.

Allo stesso modo, le persone con disabilità e gli anziani godono di una maggiore inclusione e partecipazione sociale, poiché possono usufruire di prodotti e servizi accessibili a prezzi più competitivi.

Inoltre, le barriere nell'accesso ai trasporti, all'istruzione e al mercato del lavoro possono essere ridotte, creando così più opportunità di occupazione per coloro che possiedono competenze in materia di accessibilità.



Legge Europea sull'Accessibilità (EAA)

L'European Accessibility Act si applica ai seguenti prodotti e servizi, che sono stati identificati come essenziali dall'UE per le persone con disabilità e che potrebbero avere requisiti di accessibilità divergenti tra gli Stati membri:

- Computer e sistemi operativi
- Bancomat, macchine per la biglietteria e check-in
- Smartphones
- Apparecchiature televisive relative ai servizi di televisione digitale
- servizi bancari
- E-books
- E-commerce

.....



Outline

- Comprendere il concetto di accessibilità
- Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità
- La normativa italiana sull'accessibilità del Web
- **Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WAI)**
- Relazione tra accessibilità e usabilità

Il World Wide Web Consortium (W3C)

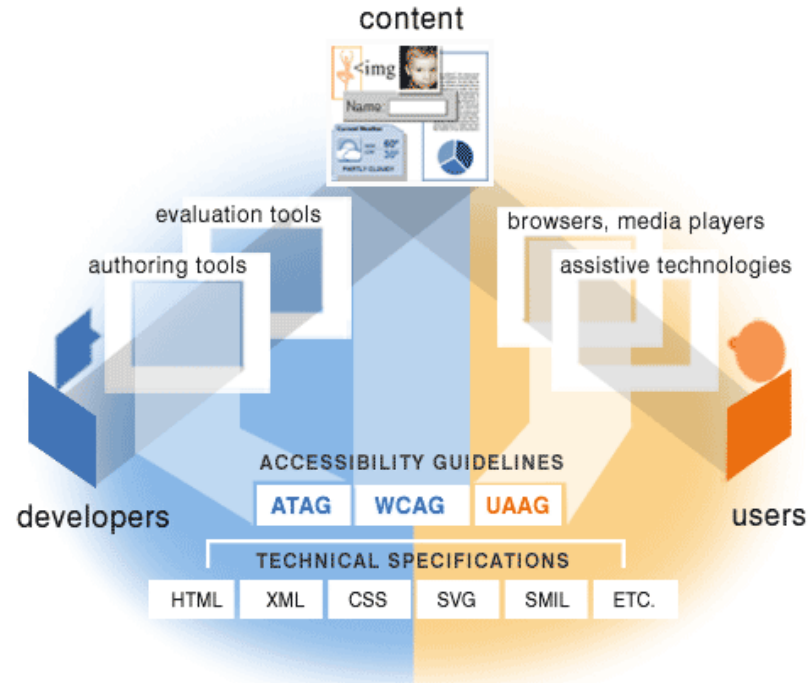
Il **World Wide Web Consortium** (W3C) è l'organismo internazionale che dal 1994 ha il compito di definire i linguaggi e le procedure standard per far sì che uno strumento informatico sia uno strumento democratico e universale.

Ha promosso la **Web Accessibility Initiative** (WAI), con lo scopo di fornire criteri per la realizzazione di sistemi informatici, per garantire e tutelare l'accessibilità Web da parte di utenti con qualsiasi tipo di disabilità e, indirettamente, migliorarne anche la fruizione da parte di tutti gli utenti.

Lo scopo principale del WAI è sviluppare linee guida e tecniche per semplificare e indirizzare il lavoro di chi sviluppa sistemi per il Web.



Componenti della Web Accessibility Initiative



Web Accessibility Initiative

- ❑ **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)**
 - Relative alle informazioni di un sito web, incluso il testo, immagini, moduli online, suoni ecc.
- ❑ **Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)**
 - Relative al software che crea i siti web
- ❑ **User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)**
 - Relative ai browsers web e ai media players, e alla tecnologia assistiva
- ❑ **Evaluation and Report Language (EARL)**
 - Relativa all'espressione dei risultati della valutazione di un sito web in un formato indipendente dalla piattaforma
- ❑ **Accessibility Information for Specific Technologies**
 - Collegamenti alle informazioni sull'accessibilità dell'XML, SVG, SMIL, ed altre tecnologie specifiche

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Tali linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web spiegano come realizzare contenuti per il Web in modo che siano accessibili a persone diversamente abili.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)

I documenti sulle Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) spiegano come rendere i tool di authoring accessibili a persone diversamente abili. Gli authoring tool sono strumenti usati per produrre pagine web e contenuti web. Un obiettivo primario di ATAG è di definire come tali strumenti aiutino a produrre contenuti web conformi alle Web Content Accessibility Guidelines.

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)

I documenti sulle User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) spiegano come rendere gli user agent accessibili alle persone diversamente abili, in particolare per aumentare l'accessibilità ai contenuti web. Gli 'user agents' includono i browser web, i media player e la tecnologia assistiva, che alcune persone con disabilità usano per interagire con i computer.

Evaluation and Report Language (EARL)

L' Evaluation and Report Language (EARL) è un linguaggio general-purpose per esprimere risultati di test. Gli strumenti per la valutazione dell'accessibilità del web possono usare questo linguaggio come uno standard per esprimere i risultati di un test in un formato indipendente dalla piattaforma.

Accessibility Information for Specific Technologies

- XML Accessibility Guidelines Working Draft
- Accessibility Features of CSS
- Accessibility Features of SMIL
- Accessibility Features of SVG
- HTML 4.0 Accessibility Improvements

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Le WCAG contengono linee guida. Le linee guida sono organizzate secondo 4 principi: Percepibile, Operabile, Comprensibile e Robusto.

Per ogni linea guida sono previsti «criteri di successo» testabili.

I criteri di successo sono di tre livelli: A, AA e AAA.

I criteri di successo determinano la "conformità" alle WCAG. In altre parole, per essere conforme alle WCAG, il contenuto deve soddisfare i criteri di successo.

- [Web Content Accessibility Guidelines 1.0](#) : raccomandazione W3C del 5 Maggio 1999, sostituita il 18 Maggio 2021.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

- **WCAG 2.0:** pubblicate l'11 dicembre 2008.
 - WCAG 2.0 ha 12 linee guida.
- **WCAG 2.1:** pubblicate il 5 giugno 2018 e un aggiornamento è stato pubblicato il 21 settembre 2023.
 - WCAG 2.1 aggiunge una linea guida e 17 criteri di successo.
- **WCAG 2.2:** pubblicate il 5 ottobre 2023.
 - WCAG 2.2 aggiunge 9 criteri di successo.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

- WCAG 2.0
- WCAG 2.1
- WCAG 2.2

WCAG 2.0, WCAG 2.1 e WCAG 2.2 sono tutti standard esistenti.

Le WCAG 2.2 non sostituiscono le WCAG 2.1, e le WCAG 2.1 non sostituiscono le WCAG 2.0.

Il W3C incoraggia a utilizzare la versione più recente delle WCAG.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

➤ WCAG 3

Molti aspetti delle linee guida per l'accessibilità del WCAG 3 sono in fase esplorativa e sono destinati a cambiare.

Le WCAG 3 avranno requisiti di accessibilità fondamentali e specifici simili a quelli delle WCAG 2. Le WCAG 3 avranno una struttura diversa, un modello di conformità diverso e un campo di applicazione più ampio.

[WCAG 3 Working Draft](#) 24 Luglio 2023

Le WCAG 3 sono attualmente una bozza incompleta. Le WCAG 3 sono destinate a diventare uno standard W3C nel giro di pochi anni.

I livelli di conformità del WAI

Per ciascuna linea guida, il WAI definisce delle regole più dettagliate da applicare per soddisfarla (“checkpoint”).

I checkpoint (65 in tutto) sono classificati in tre livelli di priorità:

- ☐ **Priorità 1:** chi realizza il sito *deve* soddisfare questi checkpoint.
- ☐ **Priorità 2:** chi realizza il sito *dovrebbe* soddisfare questi checkpoint.
- ☐ **Priorità 3:** chi realizza il sito *potrebbe* soddisfare questi checkpoint.

I livelli di conformità del WAI



Livello **A**: tutti i checkpoint di priorità 1 sono soddisfatti



Livello **AA**: tutti i checkpoint di priorità 1 e 2 sono soddisfatti



Livello **AAA**: tutti i checkpoint di priorità 1, 2 e 3 sono soddisfatti

Sintesi Linee Guida

Principi	Linee Guida	Livello A	Livello AA	Livello AAA
Percepibile	1.1 Alternative Testuali	1.1.1 Contenuti non testuali 1.2.1 Solo audio e solo video (Preregistrati) 1.2.2 Sottotitoli (Preregistrati) 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) 1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) 1.2.7 Audiodescrizione estesa (preregistrata) 1.2.8 Tipo di media alternativo (preregistrato) 1.2.9 Solo audio (in tempo reale)
	1.2 Tipi di media Temporizzati			
	1.3 Adattabile	1.3.1 Informazioni e correlazioni 1.3.2 Sequenza significativa 1.3.3 Caratteristiche sensoriali	1.3.4 Orientamento 1.4.5 Identificare lo scopo degli input	1.3.6 Identificare lo scopo
	1.4 Distinguibile	1.4.1 Uso del colore 1.4.2 Controllo del sonoro	1.4.3 Contrasto (minimo) 1.4.4 Ridimensionamento del testo 1.4.5 Immagini di testo 1.4.10 Ricalcolo del flusso 1.4.11 Ricalcolo del flusso 1.4.12 Spaziatura del testo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	1.4.6 Contrasto (avanzato) 1.4.7 Sottotono sonoro basso o non presente 1.4.8 Presentazione visiva 1.4.9 Immagini di testo (senza eccezioni)
Utilizzabile	2.1 Accessibile da tastiera	2.1.1 Tastiera 2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera 2.1.4 Tasti di scelta rapida		2.1.3 Tastiera (nessuna eccezione)
	2.2 Adeguata disponibilità di tempo	2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione 2.2.2 Pausa, stop, nascondi		2.2.3 Nessun tempo di esecuzione 2.2.4 Interruzioni 2.2.5 Riautenticazione 2.2.6 Termine del tempo
	2.3 Convulsioni o Reazioni Fisiche	2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia		2.3.2 Tre lampeggiamenti 2.3.3 Animazione da interazioni
	2.4 Navigabile	2.4.1 Salto di blocchi 2.4.2 Titolazione della pagina 2.4.3 Ordine del focus 2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	2.4.5 Differenti modalità 2.4.6 Intestazioni ed etichette 2.4.7 Focus visibile	2.4.8 Posizione 2.4.9 Scopo del collegamento (solo collegamento) 2.4.10 Intestazioni di sezione
	2.5 Modalità di Input	2.5.1 Movimenti del puntatore 2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore 2.5.3 Etichetta nel nome 2.5.4 Azionamento da movimento		2.5.5 Dimensione dell'obiettivo 2.5.6 Meccanismi di input simultanei
Comprensibile	3.1 Leggibile	3.1.1 Lingua della pagina	3.1.2 Parti in lingua	3.1.3 Parole inusuali 3.1.4 Abbreviazioni 3.1.5 Livello di lettura 3.1.6 Pronuncia
	3.2 Prevedibile	3.2.1 Al focus 3.2.2 All'input	3.2.3 Navigazione coerente 3.2.4 Identificazione coerente	3.2.5 Cambiamenti su richiesta
	3.3 Assistenza all'input	3.3.1 Identificazione di errori 3.3.2 Etichette o istruzioni	3.3.3 Suggerimenti per gli errori 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	3.3.5 Aiuto 3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti)
Robusto	4.1 Compatibile	4.1.1 Analisi sintattica (parsing) 4.1.2 Nome, ruolo, valore	4.1.3 Messaggi di stato	

Principi	Linee Guida	Livello A	Livello AA	Livello AAA
Percepibile	1.1 Alternative Testuali	1.1.1 Contenuti non testuali		
	1.2 Tipi di media Temporizzati	1.2.1 Solo audio e solo video (Preregistrati) 1.2.2 Sottotitoli (Preregistrati) 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) 1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) 1.2.7 Audiodescrizione estesa (preregistrata) 1.2.8 Tipo di media alternativo (preregistrato) 1.2.9 Solo audio (in tempo reale)
	1.3 Adattabile	1.3.1 Informazioni e correlazioni 1.3.2 Sequenza significativa 1.3.3 Caratteristiche sensoriali	1.3.4 Orientamento 1.4.5 Identificare lo scopo degli input	1.3.6 Identificare lo scopo
	1.4 Distinguibile	1.4.1 Uso del colore 1.4.2 Controllo del sonoro	1.4.3 Contrasto (minimo) 1.4.4 Ridimensionamento del testo 1.4.5 Immagini di testo 1.4.10 Ricalcolo del flusso 1.4.11 Ricalcolo del flusso 1.4.12 Spaziatura del testo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	1.4.6 Contrasto (avanzato) 1.4.7 Sottofondo sonoro basso o non presente 1.4.8 Presentazione visiva 1.4.9 Immagini di testo (senza eccezioni)
Utilizzabile	2.1 Accessibile da tastiera	2.1.1 Tastiera 2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera 2.1.4 Tasti di scelta rapida		2.1.3 Tastiera (nessuna eccezione)
	2.2 Adeguata disponibilità di tempo	2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione 2.2.2 Pausa, stop, nascondi		2.2.3 Nessun tempo di esecuzione 2.2.4 Interruzioni 2.2.5 Riautenticazione 2.2.6 Termine del tempo
	2.3 Convulsioni o Reazioni Fisiche	2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia		2.3.2 Tre lampeggiamenti 2.3.3 Animazione da interazioni
	2.4 Navigabile	2.4.1 Salto di blocchi 2.4.2 Titolazione della pagina 2.4.3 Ordine del focus 2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	2.4.5 Differenti modalità 2.4.6 Intestazioni ed etichette 2.4.7 Focus visibile	2.4.8 Posizione 2.4.9 Scopo del collegamento (solo collegamento) 2.4.10 Intestazioni di sezione
	2.5 Modalità di Input	2.5.1 Movimenti del puntatore 2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore 2.5.3 Etichetta nel nome 2.5.4 Azionamento da movimento		2.5.5 Dimensione dell'obiettivo 2.5.6 Meccanismi di input simultanei
Comprensibile	3.1 Leggibile	3.1.1 Lingua della pagina	3.1.2 Parti in lingua	3.1.3 Parole inusuali 3.1.4 Abbreviazioni 3.1.5 Livello di lettura 3.1.6 Pronuncia
	3.2 Prevedibile	3.2.1 Al focus 3.2.2 All'input	3.2.3 Navigazione coerente 3.2.4 Identificazione coerente	3.2.5 Cambiamenti su richiesta
	3.3 Assistenza all'input	3.3.1 Identificazione di errori 3.3.2 Etichette o istruzioni	3.3.3 Suggerimenti per gli errori 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	3.3.5 Aiuto 3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti)
Robusto	4.1 Compatibile	4.1.1 Analisi sintattica (parsing) 4.1.2 Nome, ruolo, valore	4.1.3 Messaggi di stato	

Sintesi Linee Guida

Principi	Linee Guida	Livello A	Livello AA	Livello AAA
Percepibile	1.1 Alternative Testuali	1.1.1 Contenuti non testuali 1.2.1 Solo audio e solo video (Preregistrati) 1.2.2 Sottotitoli (Preregistrati) 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) 1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) 1.2.7 Audiodescrizione estesa (preregistrata) 1.2.8 Tipo di media alternativo (preregistrato) 1.2.9 Solo audio (in tempo reale)
	1.3 Adattabile	1.3.1 Informazioni e correlazioni 1.3.2 Sequenza significativa 1.3.3 Caratteristiche sensoriali	1.3.4 Orientamento 1.4.5 Identificare lo scopo degli input	1.3.6 Identificare lo scopo
	1.4 Distinguibile	1.4.1 Uso del colore 1.4.2 Controllo del sonoro	1.4.3 Contrasto (minimo) 1.4.4 Ridimensionamento del testo 1.4.5 Immagini di testo 1.4.10 Ricalcolo del flusso 1.4.11 Ricalcolo del flusso 1.4.12 Spaziatura del testo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	1.4.6 Contrasto (avanzato) 1.4.7 Sottofondo sonoro basso o non presente 1.4.8 Presentazione visiva 1.4.9 Immagini di testo (senza eccezioni)
Utilizzabile	2.1 Accessibile da tastiera	2.1.1 Tastiera 2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera 2.1.4 Tasti di scelta rapida		2.1.3 Tastiera (nessuna eccezione)
	2.2 Adeguata disponibilità di tempo	2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione 2.2.2 Pausa, stop, nascondi		2.2.3 Nessun tempo di esecuzione 2.2.4 Interruzioni 2.2.5 Riautenticazione 2.2.6 Termine del tempo
	2.3 Convulsioni o Reazioni Fisiche	2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia		2.3.2 Tre lampeggiamenti 2.3.3 Animazione da interazioni
	2.4 Navigabile	2.4.1 Salto di blocchi 2.4.2 Titolazione della pagina 2.4.3 Ordine del focus 2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	2.4.5 Differenti modalità 2.4.6 Intestazioni ed etichette 2.4.7 Focus visibile	2.4.8 Posizione 2.4.9 Scopo del collegamento (solo collegamento) 2.4.10 Intestazioni di sezione
	2.5 Modalità di Input	2.5.1 Movimenti del puntatore 2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore 2.5.3 Etichetta nel nome 2.5.4 Azionamento da movimento		2.5.5 Dimensione dell'obiettivo 2.5.6 Meccanismi di input simultanei
Comprensibile	3.1 Leggibile	3.1.1 Lingua della pagina	3.1.2 Parti in lingua	3.1.3 Parole inusuali 3.1.4 Abbreviazioni 3.1.5 Livello di lettura 3.1.6 Pronuncia
	3.2 Prevedibile	3.2.1 Al focus 3.2.2 All'input	3.2.3 Navigazione coerente 3.2.4 Identificazione coerente	3.2.5 Cambiamenti su richiesta
	3.3 Assistenza all'input	3.3.1 Identificazione di errori 3.3.2 Etichette o istruzioni	3.3.3 Suggerimenti per gli errori 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	3.3.5 Aiuto 3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti)
Robusto	4.1 Compatibile	4.1.1 Analisi sintattica (parsing) 4.1.2 Nome, ruolo, valore	4.1.3 Messaggi di stato	

<https://www.w3.org/Translations/WCAG22-it/#accessible-authentication-enhanced>

Outline

- Comprendere il concetto di accessibilità
- Quattro Principi nel Design per l'Accessibilità
- La normativa italiana sull'accessibilità del Web
- Il W3C e la Web Accessibility Initiative (WAI)
- **Relazione tra accessibilità e usabilità**

Progettazione di applicazioni e siti web

- **Usabilità** – si riferisce alla progettazione/creazione di siti web e applicazioni interattive che siano intuitivi da navigare o da utilizzare, consistenti nell'aspetto e che diano informazioni rilevanti.
- **Accessibilità** – si riferisce alla progettazione/creazione di siti web e applicazioni interattive fatta in modo che possano essere visti e compresi da tutti gli utenti eventualmente su diverse piattaforme tecnologiche.

Una relazione reciprocamente vantaggiosa

Un sistema interattivo accessibile è più usabile e un sistema interattivo usabile è più accessibile perché entrambe promuovono un buon design

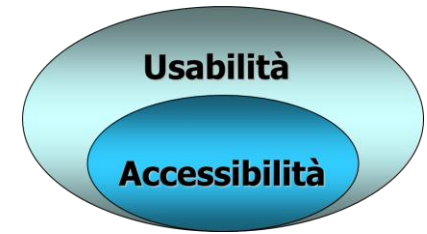
Usabilità e Accessibilità sono compatibili

Usabilità e accessibilità sono approcci alla progettazione compatibili.

Condividono la preoccupazione per un design universale come base per una buona progettazione.

Esse condividono anche alcuni metodi e tecniche, ma potrebbero e dovrebbero essere maggiormente in relazione tra loro.

L'accessibilità può essere vista come un sottoinsieme dell'usabilità.



Usabilità e Accessibilità sono compatibili

Siamo abituati a pensare all'accessibilità come a una questione isolata, laddove essa è semplicemente un prerequisito dell'usabilità.

L'accessibilità migliora l'usabilità per altri utenti.
L'usabilità migliora l'accessibilità e entrambi sono essenziali per il <<Design Universale>>.



Usabilità e Accessibilità sono compatibili

Qualcuno crede che a volte i requisiti di usabilità e di accessibilità siano in conflitto e che i requisiti di accessibilità restringano le tecniche di design che migliorerebbero l'usabilità.

È vero che linee guida per la progettazione possono talvolta suggerire soluzioni di design conflittuali, ma ciò è ugualmente vero per insiemi diversi di linee guida per l'usabilità o per linee guida di usabilità e di accessibilità.

Usabilità e accessibilità sono due delle componenti più importanti del design di un sistema interattivo di successo, eppure sembrano essere ancora le più trascurate.

Usabilità e Accessibilità: falsi miti

- Ai fini dell'Accessibilità Web è sufficiente creare un equivalente 'text-only'.
- Siti web accessibili non sono attraenti e user friendly.
- Le persone diversamente abili non sono il pubblico cui intendo rivolgere il mio sito (la 'target audience').

Usabilità e Accessibilità: falsi miti

Ai fini dell'Accessibilità Web è sufficiente creare un equivalente 'text-only'

Produrre due versioni dello stesso sito web può rappresentare per voi un enorme impegno in termini di tempo e costi, senza pensare ai problemi di consistenza negli aggiornamenti.

Il vostro sito principale può non essere accessibile da parte di molti utenti.

Fornire agli utenti diversamente abili un sito web accessibile 'separatamente', può diventare un altro modo per far sentire loro emarginati rispetto al resto della società.

Usabilità e Accessibilità: falsi miti

Siti web accessibili non sono attraenti e user friendly

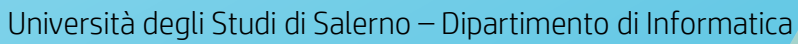
Un sito web accessibile ben pianificato non deve alterare in alcun modo il buon design di un sito web.

Usabilità e Accessibilità: falsi miti

Le persone diversamente abili non sono il pubblico cui intendo rivolgere il mio sito (la 'target audience')

Rendere siti web o applicazioni web accessibili non risponde solo alla necessità di raggiungere gli utenti diversamente abili.

L'accessibilità piuttosto migliora l'usabilità e fornisce un'eccellente esperienza per i vostri utenti target.

[illegible]

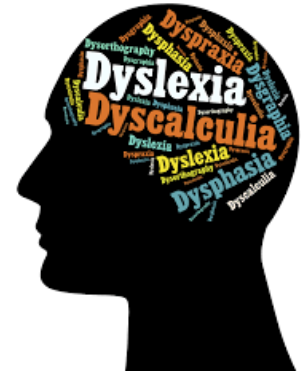
Disabilità cognitive e di apprendimento

Le disabilità cognitive e di apprendimento influenzano il modo in cui le persone elaborano le informazioni. Ad esempio, possono influenzare la percezione, la memoria, il linguaggio, l'attenzione, la risoluzione dei problemi e la comprensione.

La terminologia per le categorie e le condizioni varia e comprende:

- disabilità intellettive
- disabilità dello sviluppo
- disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
- autismo
- demenza
- dislessia

.....



Esempi di barriere per persone con disabilità cognitive e di apprendimento

- Meccanismi di navigazione complessi e layout di pagina difficili da comprendere e utilizzare.
- Frasi complesse di difficile lettura e parole insolite di difficile comprensione.
- Lunghi passaggi di testo senza immagini, grafici o altre illustrazioni per evidenziare il contesto.
- Contenuti in movimento, lampeggianti o tremolanti e audio di sottofondo che non può essere disattivato.
- Browser e lettori multimediali che non forniscono meccanismi per sopprimere animazioni e audio.
- Design di pagine visive che non possono essere adattate utilizzando i controlli del browser.



Accessibilità per persone con disabilità cognitive e di apprendimento

I progettisti e gli sviluppatori possono fare molte cose per:

- evitare le barriere di accessibilità che escludono le persone dall'uso dei loro prodotti
- ottimizzare l'esperienza d'uso delle persone con disabilità cognitive e di apprendimento

La tecnologia offre alle persone l'opportunità di interagire con i contenuti e di elaborare le informazioni in modi più fruibili per loro.

Ad esempio, le persone possono

- navigare nei contenuti web utilizzando diverse strategie
- accedere alle informazioni in formato testuale, audio o di altro tipo
- modificare la presentazione dei contenuti in base alle proprie esigenze o preferenze individuali



Accessibilità per persone con disabilità cognitive e di apprendimento

A seconda delle esigenze individuali, le persone con disabilità cognitive e di apprendimento fanno spesso affidamento su:

- contenuti chiaramente strutturati che facilitino la visione d'insieme e l'orientamento;
- etichettatura coerente di moduli, pulsanti e altre parti del contenuto;
- obiettivi di collegamento, funzionalità e interazione complessiva prevedibili;
- diverse modalità di navigazione nei siti web, come il menù gerarchico e la ricerca;
- opzioni per sopprimere i contenuti lampeggianti, intermittenti e che distraggono in altro modo;
- testo più semplice, integrato da immagini, grafici e altre illustrazioni.



Accessibilità per persone con disabilità cognitive e di apprendimento

Utilizzano diversi tipi di metodi di navigazione sul web, a seconda delle loro particolari esigenze.

Ad esempio, alcune persone utilizzano software text-to-speech per ascoltare le informazioni mentre le leggono visivamente o utilizzano didascalie per leggere le informazioni mentre le sentono. Alcuni utilizzano strumenti che ridimensionano il testo e la spaziatura o personalizzano i colori per facilitare la lettura. Altri utilizzano strumenti di grammatica e ortografia per supportare la scrittura.

Affinché questi metodi di navigazione funzionino, gli sviluppatori devono tenere conto dei requisiti di accessibilità.



Accessibilità cognitiva nel W3C

Gli standard esistenti e in via di sviluppo della W3C Web Accessibility Initiative (WAI) affrontano molti aspetti dell'accessibilità cognitiva. Ad esempio, le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) includono requisiti che riguardano l'accessibilità cognitiva.

I requisiti, chiamati *criteri di successo*, sono contenuti in queste e altre linee guida:

- Linea guida 1.3 Adattabilità: Creare contenuti che possano essere presentati in modi diversi (ad esempio con un layout più semplice) senza perdere informazioni o struttura.
- Linea guida 1.4 Distinguibile: Facilitare la visione e l'ascolto dei contenuti da parte degli utenti, anche separando il primo piano dallo sfondo.
- Linea guida 2.2 Tempo sufficiente: Fornire agli utenti tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.
- Linea guida 2.4 Navigabilità: Fornire modi per aiutare gli utenti a navigare, trovare i contenuti e determinare dove si trovano.
- Linea guida 3.1 Leggibilità: Rendere i contenuti testuali leggibili e comprensibili.
- Linea guida 3.2 Prevedibile: Fare in modo che le pagine Web appaiano e funzionino in modo prevedibile.
- Linea guida 3.3 Assistenza all'input: Aiutare gli utenti a evitare e correggere gli errori.

Accessibilità cognitiva nel W3C

Alcune esigenze degli utenti in materia di accessibilità cognitiva non sono affrontate negli standard W3C esistenti.

Il W3C sta lavorando attivamente per fornire ulteriori indicazioni sull'accessibilità cognitiva, tra cui:

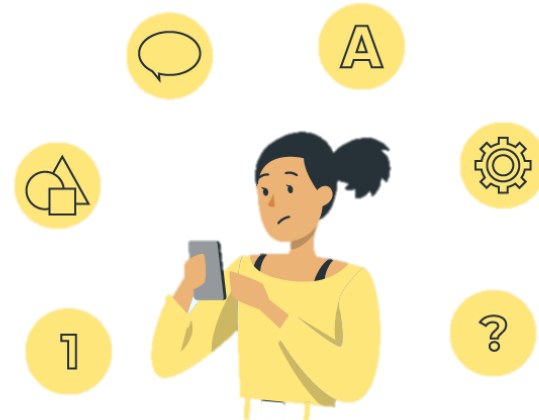
- aggiornare la "guida supplementare" al di là di ciò che è già presente negli standard di accessibilità
- sviluppo di ulteriori requisiti da includere nelle future versioni delle WCAG
- lo sviluppo di standard per la personalizzazione, che è un aspetto chiave dell'accessibilità cognitiva



Guida supplementare

La guida supplementare fornisce ulteriori modi per migliorare l'accessibilità oltre a quanto richiesto dalle WCAG 2.

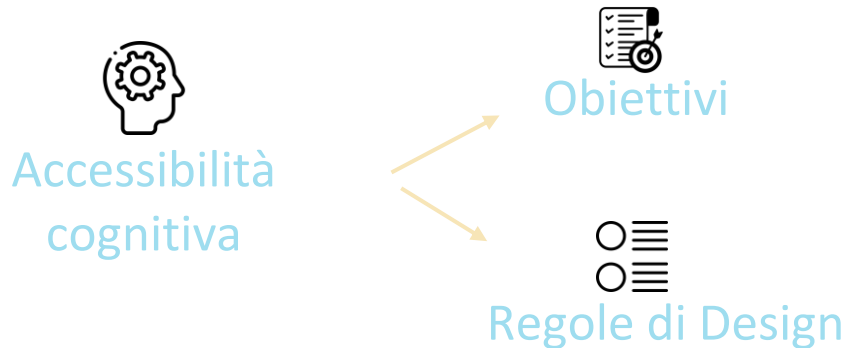
Seguire la guida non è obbligatorio per soddisfare le WCAG, ma permette di soddisfare un maggior numero di esigenze degli utenti. Le questioni di accessibilità affrontate in questa guida sono essenziali per consentire alle persone con determinate disabilità di utilizzare la tecnologia digitale.



Fonte: <https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/#cognitiveaccessibilityguidance>

Guida all'accessibilità cognitiva

La guida fornisce consigli su come soddisfare al meglio le esigenze di accessibilità delle persone con disabilità cognitive e di apprendimento.



Fornisce brevi *obiettivi* e *regole di design* che comprendono:

- cosa fare per migliorare l'accessibilità
- come è utile quando viene applicato
- esempi

Aiutare gli utenti a capire cosa sono le cose e come usarle

Descrizione

Gli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento possono avere problemi di orientamento e di apprendimento. Questo può significare che le persone si disorientano all'interno di un sito.

Imparare cose nuove e ricordare nuove informazioni è particolarmente difficile per le persone con disabilità cognitive e di apprendimento. Possono anche avere difficoltà o non essere in grado di apprendere nuovi modelli di progettazione. I controlli, le icone e gli elementi devono essere semplici e convenzionali.

Chiarite agli utenti cosa sono le cose e come si usano.

Utilizzate intestazioni, etichette e altri segnali per aiutare gli utenti a conoscere lo scopo della pagina, dell'area o del controllo.

Utilizzate modelli di design, termini e icone familiari per aiutare gli utenti che faticano a ricordare i nuovi design. Assicuratevi che l'aspetto, la posizione e l'interazione dei controlli e degli altri elementi siano familiari e coerenti in tutto il sito.

Mostrate una chiara relazione tra i controlli e i contenuti che influenzano, per aiutare gli utenti a capire l'effetto delle azioni possibili e ridurre la potenziale confusione.

Aiutare gli utenti a capire cosa sono le cose e come usarle

Regole di design

- Rendere chiaro lo scopo della pagina
- Usare una gerarchia e un design familiare
- Utilizzare un design visivo coerente
- Rendere chiaro ogni passaggio
- Identificare chiaramente i controlli e il loro uso
- Rendere chiara la relazione tra i controlli e il contenuto che essi influenzano
- Utilizzare icone che aiutino l'utente

Aiutare gli utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno

Descrizione

Gli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento possono avere difficoltà a trovare i contenuti di cui hanno bisogno. Possono anche avere difficoltà a orientarsi all'interno del contenuto o del compito. Gli utenti devono essere in grado di individuare rapidamente e facilmente ciò che stanno cercando. Utilizzate un layout chiaro e semplice per aiutare gli utenti a navigare facilmente nel sistema.

Ad esempio:

- Fate in modo che tutto ciò che riguarda la sicurezza o che l'utente deve conoscere sia facilmente identificabile senza dover leggere molto testo!
- Fornire una chiara struttura e gerarchia del sito aiuterà gli utenti a navigare verso la pagina di cui hanno bisogno.
- Rendete le cose più importanti facili da trovare nel sito e in ogni pagina.
- Utilizzate buoni spunti visivi (come le icone) con titoli, confini e aree chiare per aiutare gli utenti a comprendere il design della pagina. In questo modo si facilita la navigazione delle pagine.
- Fornite una funzione di ricerca o breadcrumbs per aiutare gli utenti a trovare le cose sul sito.
- Suddividete i media in parti per consentire agli utenti di trovare facilmente le sezioni.

Aiutare gli utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno

Regole di design

- Facilitare la ricerca delle attività e delle funzioni più importanti
- Rendere la gerarchia del sito facile da capire e da navigare
- Utilizzare una struttura di pagina chiara e comprensibile
- Facilitare il reperimento delle azioni e delle informazioni più importanti sulla pagina
- Suddividere i media in parti
- Fornire una ricerca

Utilizzare contenuti chiari e comprensibili

Descrizione

Alcuni utenti hanno difficoltà linguistiche. La maggior parte di questi utenti comprende i contenuti che utilizzano un linguaggio facile da capire. Ad esempio, una persona con problemi di linguaggio può essere in grado di comprendere frasi semplici e parole comuni. Un linguaggio complesso con parole poco comuni può risultare inaccessibile.

Aiutare gli utenti a comprendere il messaggio e lo scopo della pagina utilizzando:

- parole facili da capire,
- frasi brevi,
- frasi e tempi semplici,
- blocchi di testo brevi,
- contenuto non ambiguo,
- immagini chiare e
- video di facile comprensione.

Un buon layout visivo e piccole parti di testo facilitano la comprensione dei contenuti. Utilizzate gli spazi bianchi e una buona separazione tra primo piano e sfondo per facilitare la comprensione. Inoltre, evitate di affidarvi a competenze numeriche o matematiche.

Utilizzare contenuti chiari e comprensibili

Regole di design

- Usare parole chiare
- Usare un tempo e una voce semplici
- Evitare le doppie negazioni o le clausole annidate
- Usare un linguaggio letterale
- Mantenere il testo succinto
- Utilizzare una formattazione e una punteggiatura chiare e non ambigue
- Includere simboli e lettere necessari per decifrare le parole
- Fornire una sintesi di documenti e media lunghi
- Separare ogni istruzione
- Utilizzare la spaziatura bianca
- Assicurarsi che il contenuto in primo piano non sia oscurato dallo sfondo
- Spiegare il contenuto implicito
- Fornire alternative per i concetti numerici

Aiutare gli utenti ad evitare gli errori e a saperli correggere

Descrizione

Gli utenti devono essere in grado di evitare gli errori e di correggerli facilmente in caso di errore.

Per molti utenti è difficile compilare i moduli, soprattutto per le persone con disabilità cognitive e di apprendimento. Una buona progettazione rende meno probabili gli errori.

Gli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento hanno maggiori probabilità di commettere errori. Ad esempio, possono inserire informazioni in modo errato o toccare accidentalmente il comando sbagliato. Aiutate l'utente a notare gli errori del modulo e rendete facile la loro correzione. Permettete sempre agli utenti di tornare indietro e recuperare se toccano accidentalmente un controllo.

La compilazione dei moduli e di compiti simili è spesso un'impresa ardua per le persone con disabilità cognitive e di apprendimento. Molti utenti con disabilità cognitive e di apprendimento non riescono a ricordare numeri, come i codici di avviamento postale o il numero di previdenza sociale. Molti utenti hanno persino bisogno di controllare il proprio numero di telefono. Questo rende l'inserimento delle informazioni lento e potrebbe essere necessario fare delle pause. Aiutateli fornendo un design che riduca gli errori. Date loro il tempo necessario senza fastidiosi timeout e perdite di dati.

Aiutare gli utenti ad evitare gli errori e a saperli correggere

Regole di design

- Assicurarsi che i controlli e il contenuto non si spostino inaspettatamente
- Consentire agli utenti di tornare indietro
- Notificare agli utenti le tariffe e gli oneri all'inizio di un'attività
- Progettare moduli per prevenire gli errori
- Rendere facile l'annullamento degli errori del modulo
- Utilizzare etichette chiare e visibili
- Utilizzare chiare istruzioni passo-passo
- Accettare diversi formati di input
- Evitare la perdita di dati e i "timeout"
- Fornire un feedback
- Aiutare l'utente a rimanere al sicuro
- Utilizzare metriche e unità di misura familiari

Aiutare gli utenti a concentrarsi

Descrizione

Le distrazioni possono impedire agli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento di completare i loro compiti.

Una volta distratti, gli utenti possono avere difficoltà a ricordare ciò che stavano facendo. A quel punto non possono più portare a termine il loro compito. Questo è particolarmente problematico per gli utenti con problemi di attenzione e di memoria, come quelli affetti da demenza.

Evitate di utilizzare contenuti o elementi che distraggono gli utenti o li interrompono. Considerate anche la possibilità di rimuovere i contenuti che l'utente troverà superflui. Fornite intestazioni chiare e breadcrumbs per aiutare gli utenti a riorientarsi e a ricentrarsi se perdono la concentrazione.

Inoltre, aiutate gli utenti a mantenere la concentrazione sul loro compito dicendo loro quali informazioni potrebbero essere necessarie all'inizio del compito, in modo che possano raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di iniziare.

Aiutare gli utenti a concentrarsi

Regole di design

- Limitare le interruzioni
- Creare percorsi critici brevi
- Evitare troppi contenuti
- Fornire informazioni che consentano all'utente di completare e preparare un compito

Assicurarsi che i processi non dipendano dalla memoria

Descrizione

Le barriere della memoria impediscono a molti utenti di utilizzare i prodotti o di accedere all'assistenza o ai contenuti.

Per le persone affette da disturbi della memoria o del linguaggio può essere difficile o impossibile superare le barriere della memoria.

Ad esempio, molti utenti hanno una memoria a breve termine ridotta. In media le persone possono ricordare 7 lettere o elementi contemporaneamente. Una persona con una memoria di lavoro compromessa può essere in grado di ricordare da una a quattro informazioni contemporaneamente (a seconda dell'entità del disturbo). Se deve ricordare altri compiti, come ad esempio tenere traccia di ciò che ha fatto, è probabile che commetta degli errori. Evitare barriere come:

- navigare nei menù vocali che richiedono di ricordare un numero o un termine specifico,
- ricordare i numeri mentre si elaborano le parole di un menù vocale,
- trascrivere testo o
- ricordare le password.

Consentire agli utenti di accedere a contenuti, servizi o assistenza senza ricorrere a processi che si basano sulla memoria. Assicuratevi che ci sia un'opzione più semplice per le persone che ne hanno bisogno.

Assicurarsi che i processi non dipendano dalla memoria

Regole di design

- Fornire un Login che non dipenda dalla memoria o da altre abilità cognitive
- Consentire all'utente un accesso semplice, in un unico passaggio
- Fornire un'alternativa di accesso con meno parole
- Consentire agli utenti di evitare la navigazione nei menu vocali
- Non fare affidamento sui calcoli o sulla memorizzazione delle informazioni da parte degli utenti

Fornire aiuto e supporto

Descrizione

Sostenere diversi modi di comprendere i contenuti. Fornire aiuto e supporto extra, come ad esempio grafici, sintesi di documenti lunghi, icone con titoli e link e alternative per i numeri.

Spiegare le scelte per aiutare l'utente a completare con successo i propri compiti.

Rendete facile per gli utenti ottenere aiuto quando incontrano difficoltà e fornire un feedback. Se gli utenti hanno difficoltà a inviare un feedback, non possono dirvi se non riescono a utilizzare i contenuti. Non saprete quando stanno riscontrando dei problemi.

Alcune applicazioni dipendono dai dati degli utenti, come le città intelligenti. I dati degli utenti che non possono utilizzare il sistema possono mancare nei sistemi data driven. Il problema è ancora più grave quando gli utenti non possono nemmeno fornire un feedback sui loro problemi. Diventano invisibili e le loro esigenze non vengono soddisfatte.

Fornire aiuto e supporto

Regole di design

- Fornire aiuto umano
- Fornire contenuti alternativi per informazioni e compiti complessi
- Indicare chiaramente i risultati e gli svantaggi di azioni, opzioni e selezioni
- Fornire aiuto per i moduli e i controlli non standard
- Facilitare la ricerca di aiuto e feedback
- Fornire aiuto con le indicazioni
- Fornire promemoria

Supporto all'adattamento e alla personalizzazione

Descrizione

Molti utenti hanno bisogno di prodotti che supportino l'adattamento e la personalizzazione. Gli utenti devono poter utilizzare componenti aggiuntivi ed estensioni come tecnologia assistiva. Ciò include il controllo ortografico, il supporto per le password, il supporto per la sintesi vocale e l'evidenziazione sincronizzata della frase letta.

La personalizzazione può consentire all'utente di selezionare le opzioni preferite e familiari da un insieme di alternative.

Sostenete la personalizzazione e la semplificazione quando potete. Non disabilitate i componenti aggiuntivi e le estensioni.

Supporto all'adattamento e alla personalizzazione

Regole di design

- Consentire agli utenti di controllare quando il contenuto si sposta o cambia
- Abilitare API e estensioni
- Supportare la semplificazione
- Supportare un'interfaccia personalizzata e familiare

Regole di design

Per ciascuna regola di design vengono forniti alcuni dettagli.



User Need



What to Do



How it Helps



More Details



Examples



User Stories and
Personas

Rendere chiaro lo scopo della pagina

«Devo conoscere il contesto e lo scopo della pagina»

Cosa fare

Aiuta l'utente a conoscere lo scopo del contenuto. Utilizzare:

- un titolo o un'intestazione chiara che riassume lo scopo di una pagina, oppure
- altri segnali chiari che sono stati testati da utenti con disabilità cognitive e di apprendimento.

Come aiuta

Questo aiuta molte persone, comprese quelle con memoria e attenzione ridotte e quelle che si distraggono facilmente a causa della dimenticanza dovuta all'età e all'ADHD.

*Ad esempio, una persona affetta da demenza lieve sta facendo acquisti online. Si distrae e quando guarda di nuovo lo schermo dimentica quello che stava facendo. Un'intestazione chiara all'inizio di ogni pagina mostra chiaramente **di cosa si tratta e cosa si sta facendo**.*

Rendere chiaro lo scopo della pagina

Maggiori dettagli

I titoli chiariscono lo scopo di una pagina specifica.

Quando possibile, fornire informazioni che aiutino gli utenti a capire come sono arrivati alla pagina. Ad esempio, indicando chiaramente le breadcrumbs nella navigazione principale, evidenziando la scheda selezionata, ecc..

Esempi

Utilizzare:

- Titoli di pagina che indichino all'utente dove si trova.

Evitare:

- Pagine prive di titoli o indicazioni chiare che indichino all'utente dove si trova. Ad esempio:
 - Titoli di pagina che non indicano all'utente dove si trova, come ad esempio un titolo di pagina "Servizio non disponibile". L'utente deve ricordare a cosa si riferisce il servizio.
 - Titoli di pagina che non chiariscono i passaggi di un modulo.

Rendere chiaro lo scopo della pagina

John: un avvocato in pensione affetto da demenza

John si è ritirato dal suo studio legale all'età di 60 anni quando ha scoperto che dimenticava elementi importanti che dovevano essere discussi nella sua complessa casistica. Si è accorto che dimenticava materiale appena letto, perdeva e smarriva oggetti e aveva difficoltà a pianificare e organizzare eventi. John è un uomo molto intelligente e questo non è cambiato. Spesso lo si trova a leggere un articolo di legge. Tuttavia, si accorge di non riuscire a imparare cose nuove che richiedono la memorizzazione di nuove informazioni. Questo può includere nuove parole o simboli.



Scenario: prenotazione di una visita medica

John ha necessità di prendere un appuntamento dal medico. Va sul sito web del medico e clicca su "prendi un appuntamento". Si apre un popup che gli chiede la data. Viene distratto da una telefonata. Quando torna sullo schermo non è sicuro di quello che stava facendo. Quindi non prende l'appuntamento. Se un popup ha un'intestazione chiara, può ricordarsi di ciò che stava facendo, ma senza questo punto di riferimento è solo confuso.

Utilizzare un design visivo coerente

«Devo capire le opzioni e i compiti che posso svolgere e devo poter identificare i controlli con cui interagire per completare le azioni»

Cosa fare

Utilizza un design visivo coerente tra i gruppi di pagine.

Come aiuta

Molti utenti impiegano molto tempo per imparare nuovi design e riconoscere gli elementi. Una volta appresi, gli elementi devono essere utilizzati in tutto il sito.

Ad esempio, un utente anziano con problemi di dimenticanza legati all'età impiega molto tempo ad apprendere nuovi design. Quando arriva su un sito, la prima pagina richiede tempo per essere compresa, ma poi sa cosa fare nella pagina successiva. Se la pagina successiva è diversa dalla prima e difficile da imparare, si stancano e commettono altri errori. Quando passano a una terza pagina difficile, il carico cognitivo diventa eccessivo e non riescono a portare a termine il compito.

Utilizzare un design visivo coerente

Maggiori dettagli

Utilizzare temi di progettazione coerenti, compresi gli stili delle intestazioni, le scelte dei caratteri, le icone, i colori, l'aspetto visivo dei controlli, dei pulsanti e dei collegamenti. Le intestazioni con lo stesso livello strutturale hanno lo stesso carattere e lo stesso stile visivo. Icone, controlli e voci di menù che hanno la stessa funzione e lo stesso ruolo hanno lo stesso aspetto e stile.

Esempi

Utilizzare:

- I titoli dello stesso livello hanno un aspetto simile in tutto il sito.
- Un aspetto coerente in tutto il sito per i controlli. Ad esempio:
 - Due pulsanti di invio in un sito web hanno entrambi lo stesso aspetto e lo stesso funzionamento.

Evitare:

- Elementi con funzioni simili che appaiono diversi. Ad esempio:
 - In una pagina ci sono sei intestazioni di livello 2. Quattro sono stilizzate con Times New Roman e due con Helvetica.
- Elementi con funzioni simili presentati in posizioni diverse. Ad esempio:
 - Tre pagine hanno un pulsante di invio. Uno si trova nella parte superiore del modulo. Uno si trova in basso. Uno si trova in una barra laterale.

Utilizzare un design visivo coerente



Alison: un utente con un lieve deterioramento cognitivo

Alison ha una formazione medica e si occupa di riabilitazione di lesioni fisiche. Di recente ha deciso di lavorare part-time per dedicarsi ad altri hobby e stare con i figli. Usa quotidianamente il computer, ma spesso commette errori di battitura e deve correggere le frasi quando le rilegge. Si sente facilmente frustrata perché trova le novità tecniche, come i modelli di design e le applicazioni aggiornate, difficili da imparare e meno intuitive di un tempo. Inoltre, la navigazione richiede più tempo rispetto al passato. Purtroppo, questo include l'apprendimento dell'uso di una nuova interfaccia e ciò influisce sul modo in cui lavora quando passa dal tablet al telefono al computer.

Scenario: imparare ad usare nuove tecnologie ed interfacce

Alison ha frequentato un corso serale per imparare a usare Windows e MS Word dieci anni fa e si sentiva molto a suo agio con l'interfaccia. Ora ha un nuovo computer e si accorge che la maggior parte delle applicazioni ha un aspetto molto diverso. Si accorge che i collegamenti e i pulsanti hanno cambiato aspetto e non sa cosa premere. A volte preme un'immagine o un'intestazione stilizzata che non è un controllo e non sa se Internet non funziona, se il sito è rotto o se ha commesso un errore. A volte tocca qualcosa per sbaglio e l'attenzione si sposta su un'altra pagina o applicazione. Ad esempio, di recente ha cercato di ingrandire un testo piccolo e ha attivato un link invece di ingrandirlo! Le mancano i tempi in cui tutti i link erano in blu e sottolineati.

Utilizzare etichette chiare e visibili

«Ho bisogno di etichette chiare, istruzioni step-by-step e messaggi di errore chiari»

Cosa fare

Utilizzare etichette chiare. Le etichette devono:

- utilizzare parole comuni e un linguaggio di facile comprensione
- essere visibili e vicine al comando pertinente
- essere leggibili dalle tecnologie assistive

Come aiuta

Quando le etichette mancano o non sono chiare, gli utenti spesso non sanno che la funzione è disponibile o qual è il controllo. Sebbene molti utenti siano in grado di indovinare il significato di un controllo, gli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento, con memoria o funzioni esecutive ridotte, hanno meno probabilità di ricordare il modello di design o di capire di cosa si tratta. Un'etichetta chiara, che utilizzi termini familiari e si trovi accanto al controllo, aiuta le persone con disabilità cognitive e di apprendimento.

Ad esempio, un utente affetto da demenza allo stadio iniziale sta utilizzando un'applicazione. Alcuni controlli non hanno etichette visive. Un assistente mostra loro a cosa serve il controllo e possono usare l'applicazione. Il giorno successivo l'utente prova a utilizzarla di nuovo, ma non riesce a ricordare a cosa serve il comando. L'applicazione non è utilizzabile per loro.

Utilizzare etichette chiare e visibili

Maggiori dettagli

Molte persone con disabilità cognitive e di apprendimento utilizzano estensioni web e semplici text-to-speech. Queste tecnologie assistive spesso non leggono WAI-ARIA o i titoli. Finché questo non cambierà, o finché un'estensione non li visualizzerà, le etichette non dovrebbero fare affidamento su questi attributi per le persone con disabilità cognitive e di apprendimento.

Esempi

Utilizzare:

- Etichette visibili che utilizzano parole semplici e comuni e che si trovano accanto al controllo. Ad esempio:

fist name _____

Evitare:

- Etichette nascoste o che utilizzano parole poco comuni e poco comprensibili. Non è chiaro quale azione sia necessaria. Ad esempio:

given name _____

Utilizzare etichette chiare e visibili



Tom: un utente con una lesione cerebrale traumatica

Tom è stato coinvolto in un gravissimo incidente d'auto che lo ha lasciato con alcune disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e di apprendimento, avendo subito una lesione cerebrale. È tornato a lavorare. Tuttavia, spesso le conversazioni sono tese a causa delle difficoltà di memoria e di comprensione visiva. Ad esempio, spesso non riesce a riconoscere immagini e volti. Si disorienta negli spazi fisici. Si perde spesso nelle stanze, così come negli edifici, nei luoghi più grandi, nei documenti e nei siti web. È tornato nella sua vecchia azienda come ricercatore e ha ripreso a usare le applicazioni e internet durante la sua giornata lavorativa.

Scenario: compilare un form di acquisto

Tom deve compilare un form di acquisto di alcuni materiali per l'azienda in cui lavora. Ha difficoltà a comprendere i contenuti quando non sono esplicitamente chiari e senza alcuna ambiguità. Impiega tempo a leggere ed elaborare le informazioni per essere certo di interpretarle correttamente. Anche la più piccola ambiguità o interpretazione aperta crea punti critici che deve rileggere più volte. Purtroppo, però, le etichette accanto ai campi da compilare e alle checkbox non gli sono del tutto chiare, poiché ambigue. Impiega molto tempo ad eseguire il compito.

Guida all'accessibilità per ipovedenti



<https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/#-low-vision-accessibility-guidance>